Por Sofía Gonzales y Althy Jara

PROYECTO CODES

https://github.com/sofia-gbyte/Proyecto-llamadas-de-emergencia

PROBLEMA

Chile no cuenta con un número único de emergencia, lo que obliga al ciudadano a decidir bajo pánico a qué institución contactar. A esto se suma que las centrales operativas (Carabineros, Bomberos, SAMU y Municipios) trabajan en silos de información aislados, imposibilitando el intercambio de datos en tiempo real durante la atención del evento. Esta falta de integración tecnológica genera graves desigualdades en los tiempos de respuesta entre comunas y fallas críticas de coordinación cuando una misma emergencia requiere la intervención de múltiples organismos.





EVIDENCIA EN CHILE

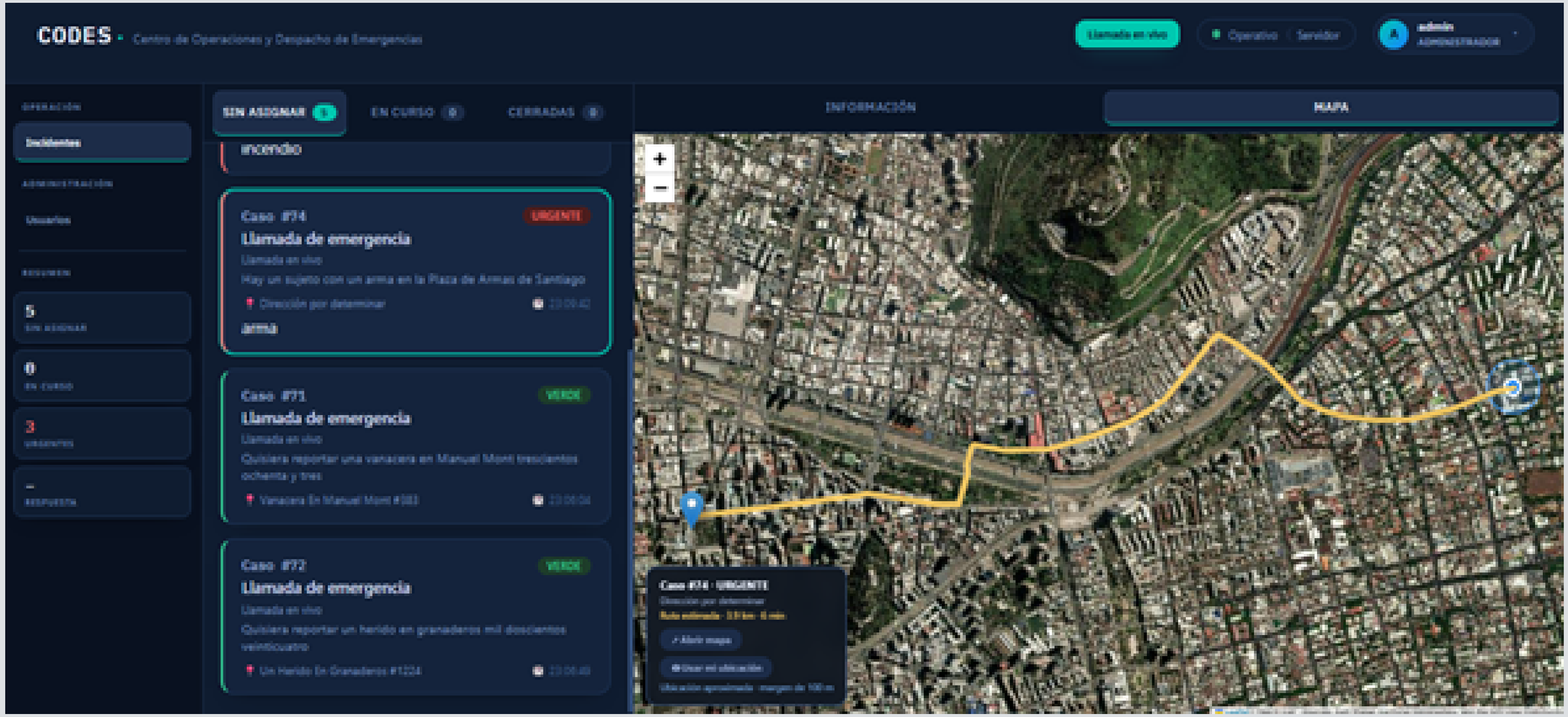
La gestión de emergencias en Chile enfrenta una saturación crítica por la falta de procesamiento automático de audio y la fragmentación entre instituciones. Como evidencia, durante 2025 la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) en el Gran Concepción registró 173.336 llamadas, donde el "70% correspondió a bromas, insultos, pitanzas o consultas que no derivaron en procedimientos" (Canal 9 BioBío TV, 2025). Esta sobrecarga, sumada al aislamiento entre las centrales de Carabineros, SAMU, Bomberos y municipios, obliga al operador a filtrar manualmente cada caso bajo alta presión. Sin un triaje automático, la falta de integración genera sobrecarga cognitiva, demoras graves en la georreferenciación y fallas de coordinación para atender las urgencias reales a tiempo.

PROMESA

CODES no reemplaza a los servicios de emergencia: unifica su gestión. Transforma cada llamada en un caso digital transcrito, geolocalizado y priorizado en una sola consola visible para todos los operadores. La coordinación deja de depender del criterio de una persona y pasa a ser un proceso estandarizado y rápido del sistema.

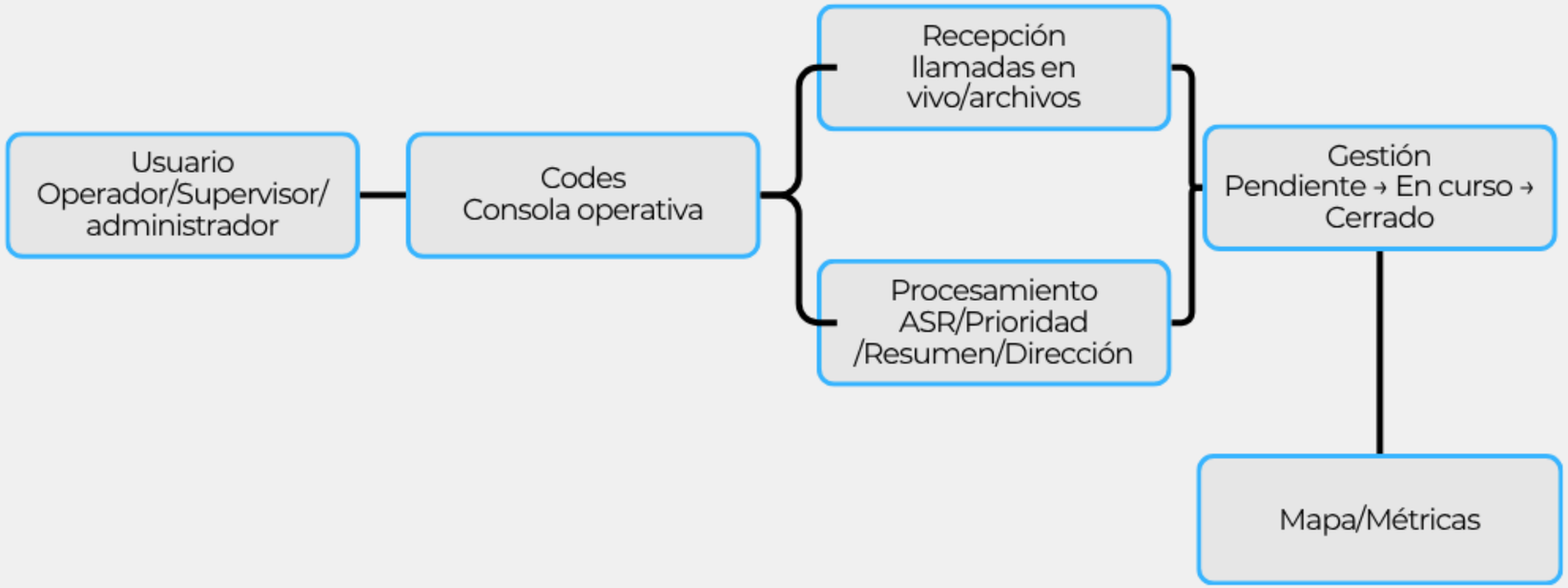


VEAMOS EL PROTOTIPO

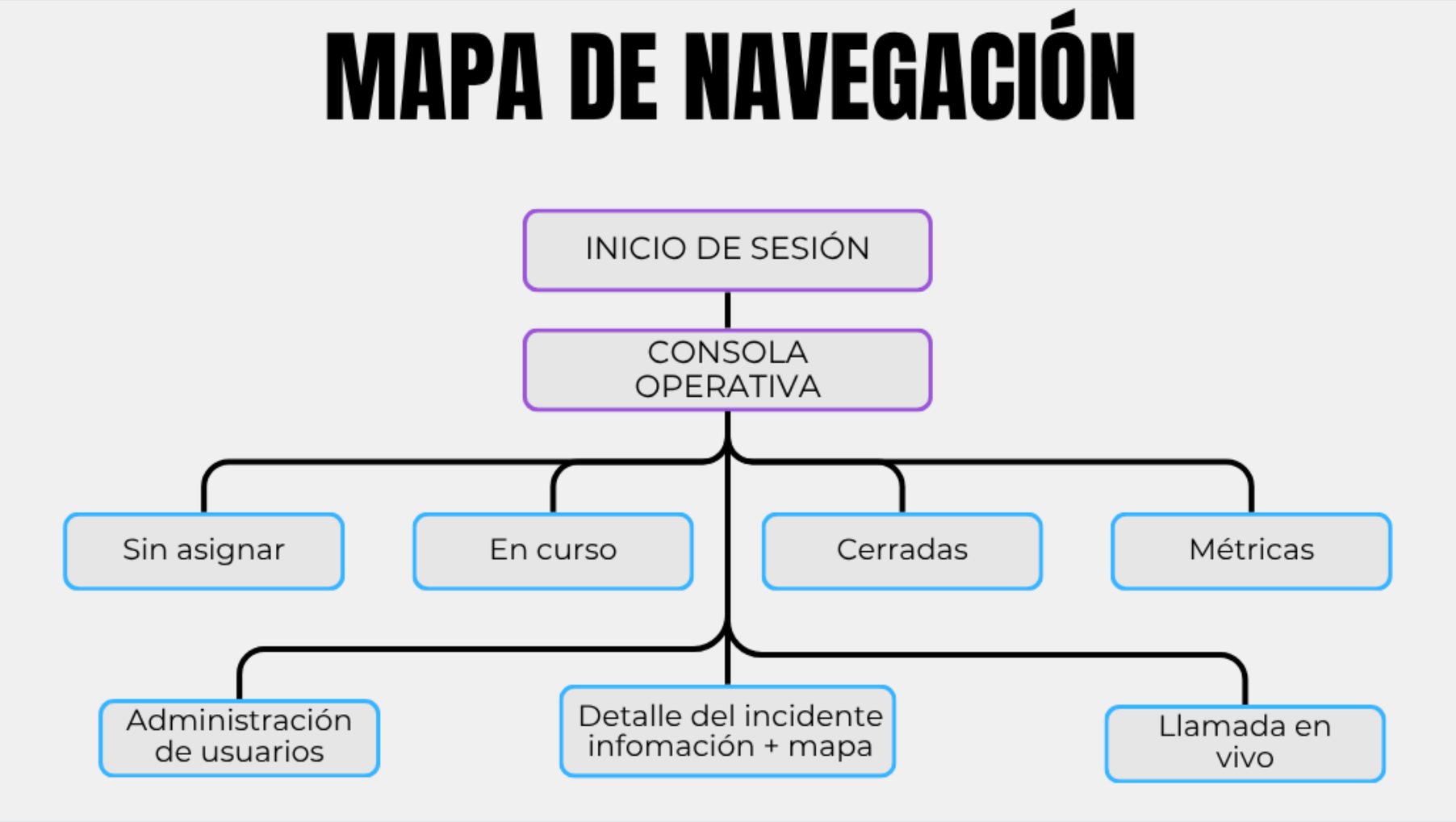


ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN

MAPA GENERAL



ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR



DECISIONES TÉCNICAS

Nuestro stack tecnológico responde a un equilibrio consciente entre funcionalidad y costos asumidos. Implementamos Java 21 con Spring Boot 3.3.4 en el backend para una seguridad robusta e integrada, y un frontend liviano en HTML/CSS/JS Vanilla en formato SPA para mantener llamadas en vivo sin interrupciones ni dependencias pesadas. La transcripción se realiza de forma local y privada con Sherpa-ONNX, la geolocalización utiliza Leaflet, Nominatim y Photon sin costo de API keys, y los datos se almacenan en H2 local para evitar servidores externos. Cada decisión prioriza la autonomía y la velocidad operativa del sistema.



CONCLUSIONES

Hoy la coordinación de emergencias en Chile depende de la memoria y la anotación manual del operador. CODES automatiza este proceso: la V1 recibe el audio, lo transcribe, geolocaliza la dirección, clasifica la prioridad y sugiere las instituciones a contactar. El sistema no despacha unidades, pero garantiza que ninguna llamada se pierda y que la coordinación sea un proceso digital estandarizado, no un cuello de botella.



MUCHAS GRACIAS